

第十五届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案 (数学类高年级组, 2024 年 4 月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四				总分
满分	20	10	14	20	12	12	12	100
得分								

注意:

- 第一至第四大题是必答题, 再从第五至第十大题中任选 3 题, 题号要填入上面的表中 (多选无效).
- 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.

一、(本题 20 分, 每小题 5 分) 填空题

1. 将 24 阶实对称矩阵按合同关系进行分类, 即两个 24 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们相互合同, 则共有 325 类.

2. 设 $f(x) = e^{-x^2}$, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \underline{0}.$$

3. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $\int_0^1 x^k f(x) dx = a_k$ ($k = 0, 1, 2$), 则

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \underline{\frac{a_0 - 2a_1 + a_2}{2}}.$$

4. 微分方程 $xy' + y = \cos x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的全局解为

$$y(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

二、(本题 10 分) 在空间直角坐标系中, 设椭球 S 的方程为

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4.$$

过动点 $P = (x, y, z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球 S 相切, 求动点 P 满足的方程.

解答. 设 $P = (x, y, z)$, 过 P 有三条互相垂直的射线与椭球 S 相切. 又设这三条射线的单位方向向量为

$$e_1 = (A_{11}, A_{12}, A_{13}), \quad e_2 = (A_{21}, A_{22}, A_{23}), \quad e_3 = (A_{31}, A_{32}, A_{33}).$$

则

$$A = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

是一个 3 阶正交矩阵. (3 分)

因为每条射线与椭球相切, 射线所在直线

$$P + te_j = (x + A_{j1}t, y + A_{j2}t, z + A_{j3}t), \quad t \in \mathbb{R}, \quad j = 1, 2, 3$$

与椭球 S 仅交于一点, 即 t 的二次方程

$$(x + A_{j1}t)^2 + 2(y + A_{j2}t)^2 + 3(z + A_{j3}t)^2 = 4$$

有重根, 也就是方程

$$(A_{j1}^2 + 2A_{j2}^2 + 3A_{j3}^2)t^2 + 2(xA_{j1} + 2yA_{j2} + 3zA_{j3})t + (x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4) = 0$$

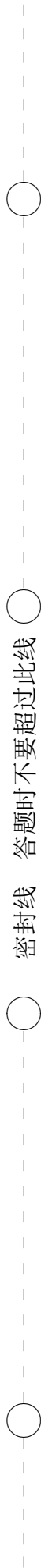
的判别式

$$\Delta = 4[(xA_{j1} + 2yA_{j2} + 3zA_{j3})^2 - (A_{j1}^2 + 2A_{j2}^2 + 3A_{j3}^2)(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4)] = 0.$$

..... (6 分)

由此得到三个方程

$$A_{j1}^2x^2 + 4A_{j2}^2y^2 + 9A_{j3}^2z^2 + 4A_{j1}A_{j2}xy + 6A_{j1}A_{j3}xz + 12A_{j2}A_{j3}yz$$



$$-(A_{j1}^2 + 2A_{j2}^2 + 3A_{j3}^2)(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4) = 0, \quad j = 1, 2, 3.$$

因为矩阵 A 为正交矩阵, 三个列向量为单位向量, 并相互垂直. 将三个方程相加得到

$$x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 6(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4) = 0.$$

于是 $P = (x, y, z)$ 点满足方程

$$5x^2 + 8y^2 + 9z^2 = 24.$$

..... (10 分)

三、(本题 14 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵. 求证 $A^4 = E$ 当且仅当

$$\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n.$$

证明. 考虑多项式 $p = 1 - x$, $q = 1 + x + x^2 + x^3$. 则有: $(p, q) = 1$. 故存在 $f(x), g(x)$ 使得

$$f(x)(1 - x) + g(x)(1 + x + x^2 + x^3) = 1.$$

结果

$$f(A)(E - A) + g(A)(E + A + A^2 + A^3) = E.$$

..... (5 分)

由初等变换可得:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1-x & 0 \\ 0 & 1+x+x^2+x^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-x & g(x)(1+x+x^2+x^3) \\ 0 & 1+x+x^2+x^3 \end{pmatrix} \\ \rightarrow & \begin{pmatrix} 1-x & f(x)(1-x) + g(x)(1+x+x^2+x^3) \\ 0 & 1+x+x^2+x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-x & 1 \\ 0 & 1+x+x^2+x^3 \end{pmatrix} \\ \rightarrow & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ x^4-1 & 1+x+x^2+x^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ x^4-1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x^4-1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故 $\begin{pmatrix} E-A & O \\ O & E+A+A^2+A^3 \end{pmatrix}$ 可经分块初等变换化为 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^4-E \end{pmatrix}$.
从而

$$\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n + \text{rank}(A^4 - E).$$

故得:

$$A^4 = E \Leftrightarrow \text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n.$$

证毕.

..... (14 分)

四、(本题 20 分) 设 f, g 是 $[0, 1]$ 上有正下界的 Riemann 可积函数.

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx, \delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx > 0.$$

(i) 证明: $\int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx.$

(ii) 若进一步假设 f, g 分段常值, $\int_0^1 f(x) dx = 1, \delta = \frac{3}{2}$. 试给出在此种条件下 $\int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx$ 的下确界.

证明. (i) 由 $\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx > 0$, 可得存在区间 $[a, b] \subset [0, 1]$ 使得 f, g 在 $[a, b]$ 上处处不相等. 因此

$$\frac{f^2(x) + g^2(x)}{g(x)} \geq \frac{2f(x)g(x)}{g(x)} = 2f(x), \quad \forall x \in [0, 1],$$

且当 $x \in [a, b]$ 时, 上式中严格不等号成立. 从而

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx &= \int_0^1 \frac{f^2(x) + g^2(x)}{g(x)} dx - \int_0^1 f(x) dx \\ &> \int_0^1 2f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

..... (10 分)

(ii) 记 $E = \{x \in [0, 1] | f(x) \geq g(x)\}, F = [0, 1] \setminus E$. 则 E, F 都是有限个区间和有限个单点集的并. 因此, f, g 都是 E, F 上的 Riemann 可积函数. 记

$$A = \int_E f(x) dx \equiv \int_0^1 f(x) \chi_E(x) dx, \quad B = \int_E g(x) dx.$$

则

$$\int_F f(x) dx = 1 - A, \quad \int_F g(x) dx = 1 - B, \quad \delta = 2(A - B).$$

因此,

$$0 < B = A - \frac{\delta}{2} < A < 1.$$

类似于 (i), 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx &= \int_E \frac{f^2(x)}{g(x)} dx + \int_F \frac{f^2(x)}{g(x)} dx \\
 &= \frac{A^2}{B} \int_E \frac{(A^{-1}f(x))^2}{(B^{-1}g(x))} dx + \frac{(1-A)^2}{1-B} \int_F \frac{((1-A)f(x))^2}{((1-B)g(x))} dx \\
 &\geq \frac{A^2}{B} + \frac{(1-A)^2}{1-B} = \frac{(B+\frac{\delta}{2})^2}{B} + \frac{(1-B-\frac{\delta}{2})^2}{1-B} \\
 &= B + \delta + \frac{\delta^2}{4B} + 1 - B - \delta + \frac{\delta^2}{4(1-B)} = 1 + \frac{\delta^2}{4B} + \frac{\delta^2}{4(1-B)}.
 \end{aligned}$$

令

$$h(t) = 1 + \frac{\delta^2}{4t} + \frac{\delta^2}{4(1-t)}, \quad t \in (0, 1 - \frac{\delta}{2}) = (0, \frac{1}{4}).$$

则 h 在 $(0, \frac{1}{4}]$ 上单减, 进而

$$h(B) > h(\frac{1}{4}) = 4, \quad B \in (0, \frac{1}{4}).$$

另一方面, 对于 $t \in (0, \frac{1}{4})$, 取

$$f(x) = \begin{cases} 2t + \frac{3}{2}, & x \in [0, \frac{1}{2}), \\ \frac{1}{2} - 2t, & x \in [\frac{1}{2}, 1], \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 2t, & x \in [0, \frac{1}{2}), \\ 2 - 2t, & x \in [\frac{1}{2}, 1], \end{cases}$$

则 f, g 满足题设条件, 而

$$\int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)} dx = h(t).$$

因此, 所求下确界为 $h(\frac{1}{4}) = 4$ (20 分)

注: 将 (ii) 中 f, g 为分段常值函数改为 **Riemann** 可积函数, 结论仍然成立. 当 f, g 只是 **Riemann** 可积时, f, g 限制在相应的 E, F 上不一定 **Riemann** 可积. 但结论可以通过逼近得到, 或者直接将对应的 E, F 上的积分看作 **Lebesgue** 积分.

五、(本题 12 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $W = \{x \in [0, 1] | f'(x) = 0\}$, $E = \{f(x) | x \in W\}$. 证明: E 是零测度集.

证明. (此为 Sard 定理的特例) 由 f 的连续可微性, W 为闭集, $E = f(W)$. 任取 $\varepsilon > 0$, $\forall x \in W$, 有 $\delta_x > 0$ 使得

$$|f'(t)| < \varepsilon, \quad \forall t \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [0, 1].$$

则 $W \subset V = \bigcup_{x \in W} (x - \delta_x, x + \delta_x)$. 因 V 为开集, 所以 $V = \bigcup_{n \in J} (\alpha_n, \beta_n)$, 这里 (α_n, β_n) 是 V 的构成区间, 两两不交, J 是至多可列集(由于 W 是有界闭集, 事实上, 可以设 J 有限).

..... (6 分)

考虑 $[\alpha_n, \beta_n]$, 不妨设 $[\alpha_n, \beta_n] \subseteq [a, b]$. 设 f 在 $[\alpha_n, \beta_n]$ 上的最大值点和最小值点为 ξ_n 和 η_n . 我们有

$$f(\xi_n) - f(\eta_n) = \int_{\eta_n}^{\xi_n} f'(x) dx \leq \varepsilon |\xi_n - \eta_n|.$$

这样 E 的测度 $|E|$ 满足

$$|E| \leq |f(V)| \leq \sum_{n \in J} |f[\alpha_n, \beta_n]| \leq \varepsilon \sum_{n \in J} |\xi_n - \eta_n| \leq \varepsilon(b - a).$$

由此得到 $|E| = 0$ (12 分)

六、(本题 12 分) (i) 设 $n \geq 3$, f 是以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为简单零点的 n 次多项式, m 为整数 ($0 < m \leq n-2$), 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0$.

(ii) 若 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 证明: 当 $|z| < 1$ 时, $\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta \geq (1 - |z|^2)|f(z)|$.

证明. (i) 考虑函数 $\varphi(z) = \frac{z^m}{f(z)}$, 因为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 f 的简单零点, 从而为 φ 的简单极点. (2 分)

以原点为心、 R 为半径作圆周 C (这里 $R = 1 + \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|\}$), 则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都含于 C 的内部. 由留数定理,

$$\begin{aligned} \int_C \varphi(z) dz &= \int_C \frac{z^m}{f(z)} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(\varphi(z), a_k) \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \frac{z^m}{f'(z)} \Big|_{z=a_k} = 2\pi i \sum_{k=1}^n \frac{a_k^m}{f'(a_k)}. \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

另一方面, 容易知道, $\text{Res}(\varphi(z), \infty) = 0$. 由

$$\sum_{k=1}^n \text{Res}(\varphi(z), a_k) + \text{Res}(\varphi(z), \infty) = 0$$

知 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0$ (6 分)

(ii) 因 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 则当 $|z| < 1$ 时, $\varphi(\zeta) = (1 - \bar{z}\zeta)f(\zeta)$ 在 $|\zeta| \leq 1$ 上解析. 由 Cauchy 公式,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{(1 - \bar{z}\zeta)f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \varphi(z) = (1 - |z|^2)f(z). \quad \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

在上式右端的积分中, 令 $\zeta = e^{i\theta}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{(1 - \bar{z}\zeta)f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - \bar{z}e^{i\theta})f(e^{i\theta})}{e^{i\theta} - z} e^{i\theta} i d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - \bar{z}e^{i\theta})f(e^{i\theta})}{1 - e^{-i\theta}z} d\theta. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} (1 - |z|^2)|f(z)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{(1 - \bar{z}e^{i\theta})}{1 - e^{-i\theta}z} \right| |f(e^{i\theta})| d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta. \quad \dots\dots\dots (12 \text{ 分}) \end{aligned}$$

七、(本题 12 分) 设 p 为素数, n 为正整数, 有限群 G 的阶为 p^n . 证明对任意 $0 \leq k \leq n$, 群 G 有 p^k 阶正规子群.

证明. 对 n 作归纳. 若 $n = 1$, 则 G 为 p 阶循环群. 显然单位元群 $\{e\}$ 和 G 本身都是 G 的正规子群, 它们的阶分别为 1 和 p , 故 $n = 1$ 时结论成立.

..... (2 分)

设 $n \geq 2$, 且结论在 $n - 1$ 时成立, 下面考察 n 的情形. 设 G 的阶为 p^n , 由于 G 为有限 p -群, 所以 G 的中心 $Z(G) \neq \{e\}$. 取 $Z(G)$ 中一个非单位元 g , 则 g 的阶 $o(g)$ 整除 p^n 且 $o(g) \neq 1$. 设 $o(g) = p^j$, 其中 $j \geq 1$, 令 $a = g^{p^{j-1}}$, 则有 $o(a) = p$. 设 $N = \langle a \rangle$, 则 N 为 G 的 p 阶子群. 由于 $N \leq Z(G)$, 所以任取 $a^i \in N$ 和 $x \in G$,

$$xa^i x^{-1} = a^i x x^{-1} = a^i \in N,$$

从而 $N \trianglelefteq G$, 即 G 有 p 阶正规子群 N .

..... (6 分)

记 $\overline{G} = G/N$, 则 $|\overline{G}| = p^{n-1}$, 由归纳假设, 对任意 $0 \leq k \leq n - 1$, $\overline{G}$ 有 p^k 阶正规子群 $\overline{N}_k$. 在 $G \rightarrow \overline{G}$ 的典范同态下, $\overline{N}_k$ 的原像 N_k 为 G 的包含 N 的正规子群且 $\overline{N}_k = N_k/N$, 从而

$$|N_k| = |\overline{N}_k| |N| = p^k \cdot p = p^{k+1}.$$

这表明对任意 $0 \leq k \leq n - 1$, G 有 p^{k+1} 阶正规子群 N_k . 而单位元群 $\{e\}$ 是 G 的平凡正规子群, 阶为 $1 = p^0$, 故结论在 n 时成立. 由归纳法原理, 结论对任意正整数 n 成立.

..... (12 分)

八、(本题 12 分) 在空间直角坐标系中, 设悬链面 S 的方程为

$$x(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u), \quad u \in \mathbb{R}, \quad v \in [0, 2\pi].$$

(i) 证明: 悬链面是极小曲面;

(ii) 求悬链面上 Gauss 曲率 K 取到最大值的所有点.

解答. 计算偏导数

$$\begin{aligned} x_u &= (\sinh u \cos v, \sinh u \sin v, 1), \\ x_v &= (-\cosh u \sin v, \cosh u \cos v, 0). \end{aligned}$$

计算曲面的单位法向量

$$n = \frac{x_u \times x_v}{|x_u \times x_v|} = \frac{1}{\cosh u} (-\cos v, -\sin v, \sinh u).$$

计算二阶偏导数

$$\begin{aligned} x_{uu} &= (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, 0), \\ x_{uv} &= (-\sinh u \sin v, \sinh u \cos v, 0), \\ x_{vv} &= (-\cosh u \cos v, -\cosh u \sin v, 0). \end{aligned}$$

..... (2 分)

第一基本形式系数

$$\begin{aligned} E &= x_u \cdot x_u = \cosh^2 u, \quad F = x_u \cdot x_v = 0, \quad G = x_v \cdot x_v = \cosh^2 u. \\ L &= x_{uu} \cdot n = -1, \quad M = x_{uv} \cdot n = 0, \quad N = x_{vv} \cdot n = 1. \end{aligned}$$

..... (4 分)

中曲率函数

$$H = \frac{1}{2} \cdot \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2} = 0,$$

曲面为极小曲面. (8 分)

Gauss 曲率

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = -\frac{1}{\cosh^4 u} \in [-1, 0).$$

K 取不到上确界, 即没有最大值. 曲率 K 取到最大值的所有点为空集.

..... (12 分)

九、(本题 12 分) 考虑二维整数格点 $\mathbb{Z}^2 = \{ke_1 + je_2 : k, j \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $e_1 = (0, 1)$, $e_2 = (1, 0)$. 给定 $\epsilon > 0$, 设 $(\xi_n^\epsilon)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列取值于 $\epsilon\mathbb{Z}^2$ 上的独立同分布随机变量, 且其共同分布为

$$\mathbb{P}\{\xi_n^\epsilon = \epsilon e_i\} = \mathbb{P}\{\xi_n^\epsilon = -\epsilon e_i\} = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2,$$

$(N_t)_{t \geq 0}$ 为一独立标准 Poisson 过程, 即 $\mathbb{P}(N_t = k) = \frac{t^k e^{-t}}{k!}$. 定义 $S_0^\epsilon = 0$ 以及

$$S_n^\epsilon := \xi_1^\epsilon + \cdots + \xi_n^\epsilon, \quad n \in \mathbb{N}, \quad Z_t^\epsilon := S_{N_t/\epsilon^2}^\epsilon, \quad t > 0.$$

设 $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为一有界连续函数, 定义 $u_\epsilon(t, z) := P_t^\epsilon \varphi(z) := \mathbb{E}\varphi(Z_t^\epsilon + z)$.

- (i) 计算 Z_t^ϵ 的特征函数.
- (ii) 证明: 对任意 $t, s \geq 0$ 以及 $z \in \epsilon\mathbb{Z}^2$, $P_{t+s}^\epsilon \varphi(z) = P_t^\epsilon \circ P_s^\epsilon \varphi(z)$.
- (iii) 验证 $\partial_t u_\epsilon = \Delta_\epsilon u_\epsilon / 4$, 其中 $\Delta_\epsilon f(z) := \sum_{i=1}^2 \frac{f(z + \epsilon e_i) + f(z - \epsilon e_i) - 2f(z)}{\epsilon^2}$.
- (iv) 证明: 对任意 $t > 0$ 以及 $z \in \mathbb{R}^2$, $\lim_{\epsilon \downarrow 0} u_\epsilon(t, z) = \mathbb{E}\varphi(B_{t/2} + z) = u(t, z)$, 其中 $(B_t)_{t \geq 0}$ 为二维标准布朗运动. 从而 $\partial_t u = \Delta u / 4$, 其中 Δ 为 Laplace 算子.

解答. (i) 由特征函数定义以及 $(N_t)_{t \geq 0}$ 与 $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的独立性, 对 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}e^{ix \cdot Z_t^\epsilon} &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}e^{ix \cdot S_n^\epsilon} \mathbb{P}(N_{t/\epsilon^2} = n) = \sum_{n=0}^{\infty} (\mathbb{E}e^{ix \cdot \xi_1^\epsilon})^n \frac{(t/\epsilon^2)^n e^{-t/\epsilon^2}}{n!} \\ &= \exp\{(\mathbb{E}e^{ix \cdot \xi_1^\epsilon} - 1)t/\epsilon^2\} \\ &= \exp\{((e^{i\epsilon x_1} + e^{i\epsilon x_2} + e^{-i\epsilon x_1} + e^{-i\epsilon x_2})/4 - 1)t/\epsilon^2\} \\ &= \exp\{((\cos(\epsilon x_1) + \cos(\epsilon x_2))/2 - 1)t/\epsilon^2\}. \end{aligned}$$

..... (3 分)

(ii) 不妨假设 $\epsilon = 1$. 利用 $(N_t)_{t \geq 0}$ 与 $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的独立性有

$$P_t \varphi(z) = \mathbb{E}\varphi(Z_t + z) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}\varphi(S_n + z) \mathbb{P}(N_t = n).$$

再由 Poisson 过程的独立增量性质

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N_{t+s} = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(N_{t+s} = n, N_s = k) \\ &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(N_{t+s} - N_s = n - k, N_s = k) \\ &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(N_t = n - k) \mathbb{P}(N_s = k).\end{aligned}$$

因此交换求和顺序

$$\begin{aligned}P_{t+s}\varphi(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}\varphi(S_n + z) \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(N_t = n - k) \mathbb{P}(N_s = k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n \geq k} \mathbb{E}\varphi(S_n + z) \mathbb{P}(N_t = n - k) \mathbb{P}(N_s = k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E} \left(\sum_{n \geq k} \mathbb{E}\varphi(S_{n-k} + y) \mathbb{P}(N_t = n - k) \right)_{y=S_k+z} \mathbb{P}(N_s = k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}[(P_t\varphi)(S_k + z)] \mathbb{P}(N_s = k) = P_t \circ P_s \varphi(z).\end{aligned}$$

..... (6 分)

(iii) 由上一问只需要证明

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t^\epsilon \varphi(z) - \varphi(z)}{t} = \frac{\Delta_\epsilon \varphi(z)}{4}.$$

注意到

$$P_t^\epsilon \varphi(z) = \varphi(z) \mathbb{P}(N_t = 0) + \mathbb{E}\varphi(z + \xi_1^\epsilon) \mathbb{P}(N_t = 1) + R_t^\epsilon,$$

其中

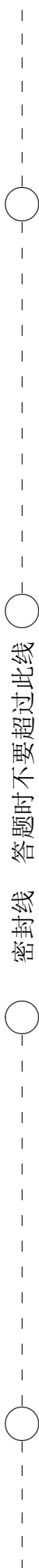
$$R_t^\epsilon := \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{E}\varphi(z + S_n^\epsilon) \mathbb{P}(N_t = n).$$

很清楚

$$\frac{|\mathcal{R}_t^\epsilon|}{t} \leq \|\varphi\|_\infty \sum_{n=2}^{\infty} \frac{t^{n-1} e^{-t}}{n!} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow 0.$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t^\epsilon \varphi(z) - \varphi(z)}{t} &= \lim_{t \downarrow 0} \left[\frac{(e^{-t/\epsilon^2} - 1)\varphi(z)}{t} + \mathbb{E}\varphi(z + \xi_1^\epsilon) e^{-t/\epsilon^2} / \epsilon^2 \right] \\ &= -\frac{\varphi(z)}{\epsilon^2} + \sum_{i=1,2} \frac{\varphi(z + \epsilon e_i) + \varphi(z - \epsilon e_i)}{4\epsilon^2} = \frac{1}{4} \Delta_\epsilon \varphi(z).\end{aligned}$$



..... (10 分)

(iv) 由第一问取极限得

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathbb{E} e^{ix \cdot Z_t^\epsilon} = e^{-(|x_1|^2 + |x_2|^2)t/4} = \mathbb{E} e^{ix \cdot B_{t/2}}.$$

从而

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} u_\epsilon(t, z) = \mathbb{E} \varphi(B_{t/2} + z) = u(t, z).$$

..... (12 分)

十、(本题 12 分) 设 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_N = 1$ 是区间 $[0, 1]$ 的等距剖分点, 即 $x_j = jh, j = 0, 1, \dots, N, h = \frac{1}{N}$. 令

$$V_h = \left\{ v \mid \text{对于任何 } 1 \leq j \leq N, v|_{I_j} \in P_k(I_j) \right\},$$

其中 $P_k(I_j)$ 是定义在区间 $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ 上次数不超过 k 次的多项式全体. 设函数 $u(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, $u(x)$ 在空间 V_h 的 L^2 投影 $u_h \in V_h$ 满足如下关系

$$\|u - u_h\| \leq \|u - v\|, \quad \forall v \in V_h,$$

其中范数为通常的 L^2 范数.

(i) 证明

$$\|u - u_h\| \leq Ch^{k+1},$$

并给出常数 C 与 $u(x)$ 导数的依赖关系.

(ii) 假设函数 $\varphi(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, 证明

$$\left| \int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi(x) dx \right| \leq Ch^{2k+2},$$

并给出常数 C 与 $u(x)$ 及 $\varphi(x)$ 导数的依赖关系.

解答. (i) 由于 $u \in C^{(k+2)}[0, 1]$, 将 u 在 x_j 做 Taylor 展开得

$$u(x) = u(x_j) + \dots + \frac{1}{k!} u^{(k)}(x_j)(x - x_j)^k + \frac{1}{(k+1)!} u^{(k+1)}(\xi_j)(x - x_j)^{k+1}, \quad \xi_j \in (x, x_j).$$

令

$$v(x)|_{I_j} = u(x_j) + \dots + \frac{1}{k!} u^{(k)}(x_j)(x - x_j)^k,$$

则

$$(u - v)|_{I_j} = \frac{1}{(k+1)!} u^{(k+1)}(\xi_j)(x - x_j)^{k+1}, \quad 1 \leq j \leq N.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{I_j} (u - v)^2 dx &= \int_{I_j} \left[\frac{1}{(k+1)!} \right]^2 [u^{(k+1)}(\xi_j(x))]^2 (x - x_j)^{2(k+1)} dx \\ &\leq \left[\frac{1}{(k+1)!} \max_{x \in I_j} |u^{(k+1)}(x)| \right]^2 \int_{I_j} (x - x_j)^{2(k+1)} dx \\ &= \left[\frac{1}{(k+1)!} \max_{x \in I_j} |u^{(k+1)}(x)| \right]^2 \frac{1}{2k+3} h^{2k+3}. \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned}
 \|u - u_h\|^2 &= \int_I (u - v)^2 dx \\
 &= \sum_{j=1}^N \int_{I_j} (u - v)^2 dx \\
 &\leq N \left[\frac{1}{(k+1)!} \right]^2 \left(\max_{x \in I} |u^{(k+1)}(x)| \right)^2 \frac{1}{2k+3} h^{2k+3} \\
 &= \left[\frac{1}{(k+1)!} \right]^2 \left(\max_{x \in I} |u^{(k+1)}(x)| \right)^2 \frac{1}{2k+3} h^{2k+2}.
 \end{aligned}$$

(3 分)

取

$$C = \frac{1}{(k+1)! \sqrt{2k+3}} \cdot \max_{x \in I} |u^{(k+1)}(x)|.$$

则有

$$\|u - u_h\| \leq Ch^{k+1}.$$

(6 分)

(ii) 因为 u_h 是 u 在 V_h 的 L^2 投影, 故

$$\int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi_h dx = 0, \quad \forall \varphi_h \in V_h.$$

(8 分)

取 φ_h 为 φ 在 V_h 的 L^2 投影, 则

$$\int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi dx = \int_0^1 (u(x) - u_h(x)) (\varphi - \varphi_h) dx.$$

(10 分)

由 (i) 的结论得

$$\left| \int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi dx \right| \leq \|u - u_h\| \|\varphi - \varphi_h\| \leq Ch^{2k+2},$$

其中

$$C = \frac{1}{((k+1)!)^2 (2k+3)} \cdot \max_{x \in I} |u^{(k+1)}(x)| \cdot \max_{x \in I} |\varphi^{(k+1)}(x)|.$$

(12 分)